

SEGUNDO PARCIAL	Física 2	08/05/2013					
Apellido:	Nombres:	1	2	3	4	5	Nota
Matrícula:							
Hojas entregadas (con ésta):							

1) a) Resuelva el circuito de corriente continua de la Fig. 1, teniendo en cuenta que ya está funcionando en régimen permanente. Luego calcule:

b) La carga de cada capacitor.

c) Las potencias de cada elemento del circuito (fems y resistencias).

d) Las energías almacenadas en los capacitores.

Los valores circuitales son:

- $\varepsilon_1 = 5\text{V}$, $\varepsilon_2 = 10\text{V}$ (ambas ideales)

- $R_1 = R_2 = R_3 = 5\ \Omega$

- $C_1 = C_2 = 10\ \mu\text{F}$.

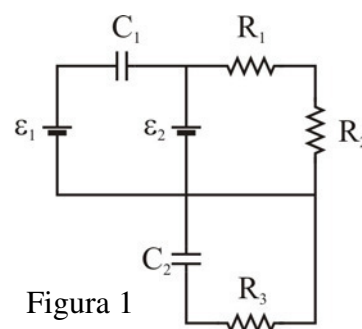


Figura 1

2) El dispositivo de la Fig. 2 debe emplearse para seleccionar partículas cargadas con una determinada velocidad de desplazamiento. En este caso, un cañón dispara cargas positivas hacia un recinto en el que existe un campo $\vec{B}$ transversal, homogéneo y de valor 1 mT. A su vez, se disponen un par de placas paralelas conductoras en las partes superior e inferior de la cavidad, mientras que en el final hay una pantalla especial con un orificio alineado cuidadosamente con el eje del sistema. Este equipo no puede ser modificado en cuanto a su geometría y el problema es que el cañón dispara partículas con velocidades de variado valor.

a) Proponga y calcule numéricamente una solución simple para que solamente atraviesen la cavidad aquellas partículas cuya velocidad sea $v_f = 1000\text{ m/s}$.

b) Si luego se quisieran seleccionarse partículas cuya velocidad fuese diez veces menor: ¿Qué podría modificar y cómo?

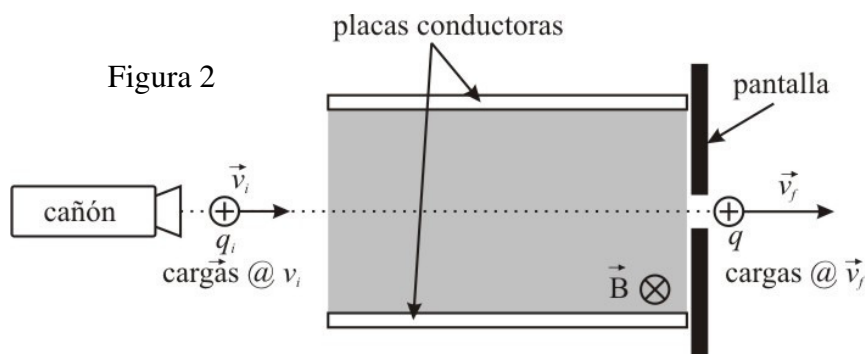


Figura 2

3) Un alambre conductor transporta una corriente “I” en toda su extensión dispuesto como se observa en la Fig. 3. No hay punto de contacto en ningún lugar y el tramo curvo puede considerarse sin grandes errores como una circunferencia de radio “R”. Calcule el campo *Densidad de Flujo Magnético* en el punto “P”.

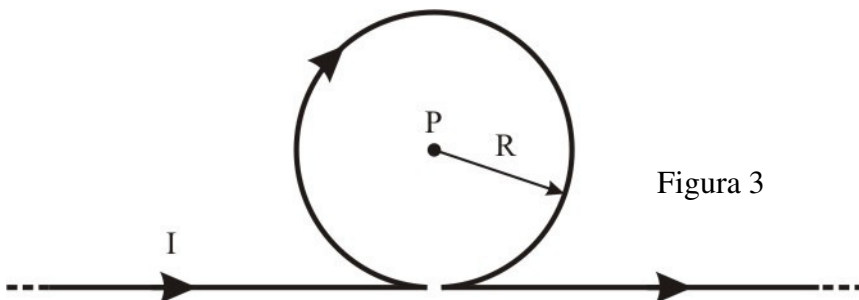


Figura 3

NOTA: Demuestre y justifique todas las expresiones que utilice, independientemente del método adoptado para encontrar la solución.

4) Un circuito formado por “N” espiras de radio “R”, por las que circula una corriente “I”, está sumido completamente en una zona del espacio en la que existe un campo *Densidad de Flujo Magnético* homogéneo, con dirección y sentido indicados en al Fig. 4. Este circuito está inclinado un ángulo $\beta = 45^\circ$, comprendido entre el eje normal a su plano y las líneas del campo y se encuentra en total libertad de movimiento. a) Usando ecuaciones adecuadas, explique cual será el comportamiento del circuito a partir de esta condición inicial. b) ¿Alcanzará un estado final de equilibrio?. c) Si su respuesta es positiva, prediga que ocurrirá en esta nueva situación si se invierte el sentido de circulación de la corriente ante pequeñas perturbaciones externas, tales como vibraciones, golpes, etc.

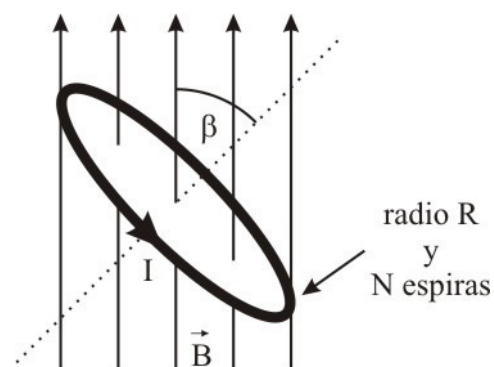
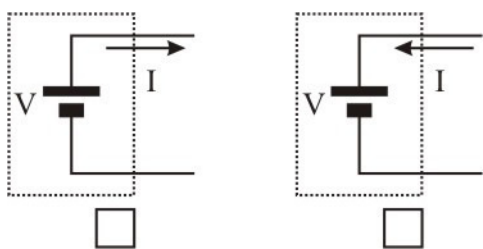


Figura 4

5) Responda brevemente:

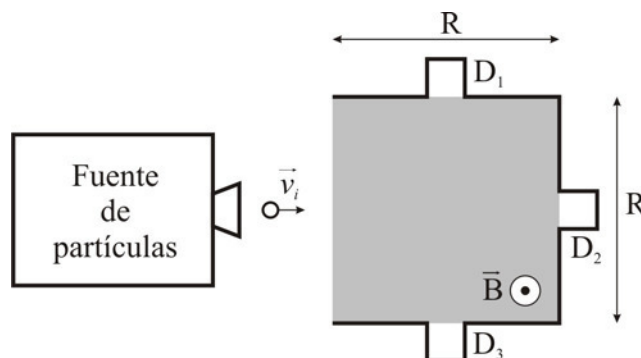
a) ¿En que caso se está absorbiendo energía? (marque en el casillero de la opción elegida y justifique brevemente en el espacio libre de la derecha).



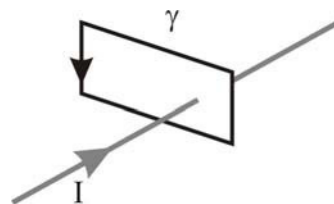
Justificación:

b) Una fuente especial puede disparar partículas hacia un recinto con un campo *Densidad de Flujo Magnético* saliente de ésta hoja y homogéneo. Las partículas pueden ser *positivas*, *negativas* o incluso *neutras*. Marque en los detectores D_1 , D_2 y D_3 cuales serán los signos de las cargas que podrían colectarse eventualmente. Para un mejor entendimiento, use esta denominación:

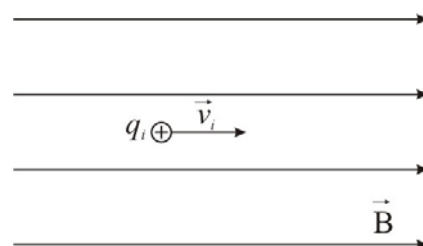
“P” = partículas positivas
 “N” = partículas negativas
 “O” = partículas neutras



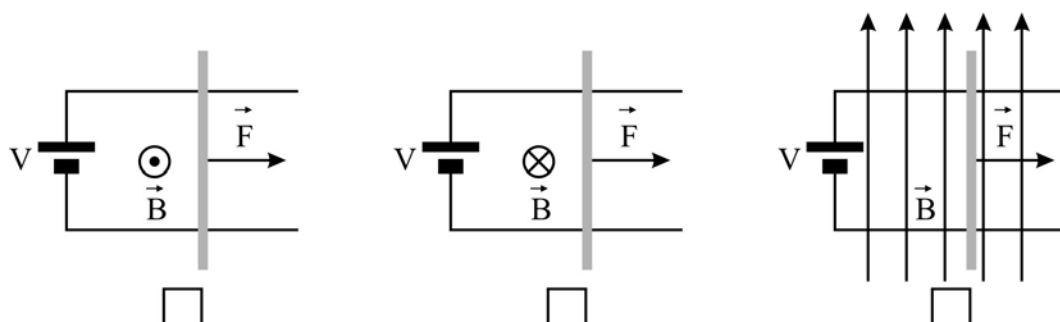
c) Calcule el valor de la circulación del campo *Densidad de Flujo Magnético* a través del camino “ γ ” mostrado en la figura. NOTA: Este camino es rectangular, está ubicado como se observa y debe circularse en sentido anti-horario. (Hágalo a continuación sobre la línea de puntos)



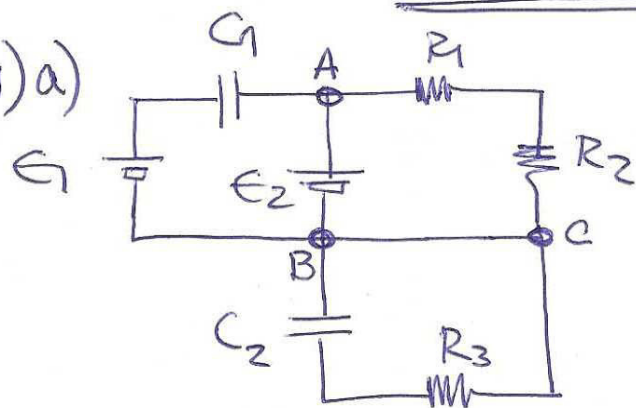
d) ¿La carga “ q_i ” se desviará en su trayecto bajo la acción de este campo $\vec{B}$? (Responda SI o NO y justifique brevemente)



5.5) La barra gris simboliza una mina de grafito (o carbón), que presenta un cierto valor de resistencia eléctrica. Este elemento se apoya simplemente sobre un circuito con forma de “U inclinada a la derecha”, energizado con una *fem* y en presencia de un cierto campo $\vec{B}$. Marque con una cruz la configuración que predice correctamente lo que ocurrirá, agregando la/s ecuación/es en la/s que se basó para responder.



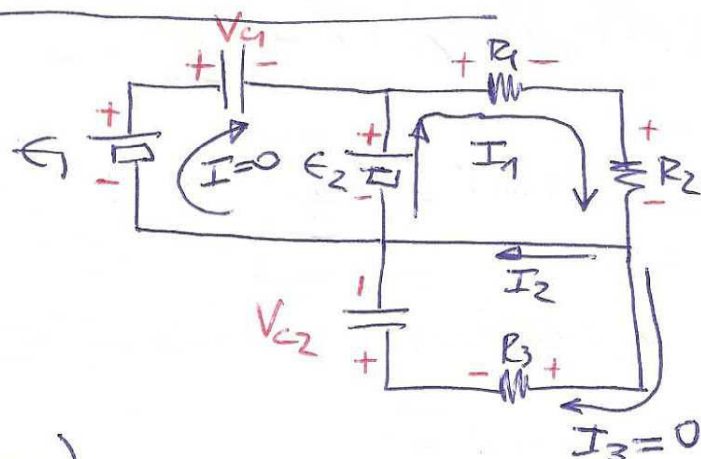
1) a)



{ TRES NODOS
TRES MALLAS → 5 ECUACIONES CON
5 INCÓGNITAS

PERO... HAY ALGUNAS SIMPLIFICACIONES ⇒

- LAS CORRIENTES EN LAS RAMAS DONDE ESTÁN C_1 Y C_2 VALEN CERO PUES SUPONEMOS QUE HACE RATO TINYUOMA.
- RECORRIDOS HORARIOS
VEAMOS EL CIRCUITO =



EN RIGOR SON
3 CORRIENTES

$$I_1 = I_2$$

$$\boxed{+E_1 - V_{C1} - E_2 = 0 \Rightarrow}$$

$$V_{C1} = E_1 - E_2 = -5V$$

$$\boxed{+E_2 - I_1 \cdot R_1 - I_1 \cdot R_2 = 0 \Rightarrow}$$

$$I_1 = \frac{E_2}{R_1 + R_2} = 1A = I_2$$

$$\boxed{-V_{C2} - \overset{=0}{I_3} \cdot R_3 = 0 \Rightarrow}$$

$$V_{C2} = 0V$$

$$b) C = \frac{Q}{|\Delta V|} \Rightarrow Q_1 = C_1 \cdot \Delta V_{C1} = 10\mu F \cdot 5V = 50\mu C$$

POLARIDAD
INVERTIDA CON
RESPECTO A LA
SUPUESTA.

$$Q_2 = C_2 \cdot V_{C2} = 0C$$

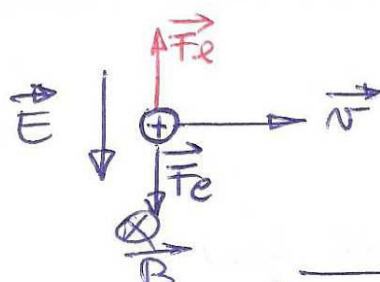
$$c) \text{ PENS } = \begin{cases} P_{E1} = 0 \\ P_{E2} = E_2 \cdot I_1 = 10W \end{cases}$$

$$\text{RESISTENCIAS} = \begin{cases} P_{R1} = P_{R2} = 5W \\ P_{R3} = 0W \end{cases}$$

d) ENERGÍAS EN LOS CAPACITORES

$$\left\{ \begin{aligned} U_{C1} &= \frac{1}{2} C_1 V_1^2 = \frac{1}{2} 10 \mu\text{F} \cdot (5)^2 = 1,25 \times 10^{-4} \text{ J} \\ U_{C2} &= 0 \text{ J} \end{aligned} \right.$$

P2) SE PUEDE IMPLEMENTAR UN SELECTOR DE VELOCIDADES =



$$\vec{F}_e = \vec{F}_v$$

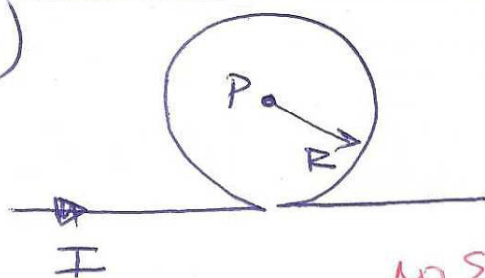
$$q \cdot |\vec{E}| = q \cdot |\vec{v}| \cdot |\vec{B}| \Rightarrow \boxed{|\vec{v}| = \frac{|\vec{E}|}{|\vec{B}|} \quad \frac{\text{m}}{\text{s}}}$$

$$\rightarrow \boxed{|\vec{E}| = |\vec{v}| \cdot |\vec{B}| = 1000 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 1 \text{ mT} = 1 \frac{\text{N}}{\text{C}}}$$

PROPONDRÍA UN CAMPO ELÉCTRICO DE ARRIBA A ABAJO DE $1 \frac{\text{N}}{\text{C}}$

b) TRIVIAL: DISMINUIR 10 VECES EL CAMPO $\vec{E}$

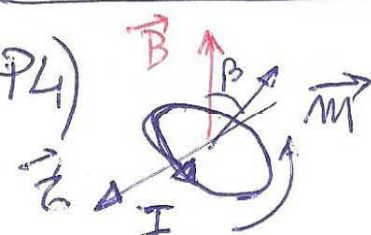
P3) EN "P" EL CAMPO " $\vec{B}$ " ES LA SUMA DE UN ANILLO Y UNA LÍNEA " ∞ ".



NO SALE CON LEE DE AMPÈRE (CUIDADO)

$$\vec{B}_{\text{TOTAL}}(P) = \boxed{\vec{B}_{\text{ANILLO}}(P) + \vec{B}_{\text{LÍNEA } \infty}(P) = \frac{\mu_0 I}{2R} + \frac{\mu_0 I}{2\pi R} = \frac{\mu_0 I}{2R} \left[1 + \frac{1}{\pi} \right]}$$

P4) EXISTE UN TORQUE $\vec{\tau} = \vec{M} \times \vec{B} = NIA \times \vec{B}$



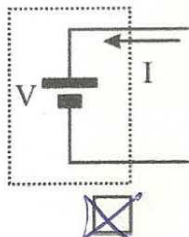
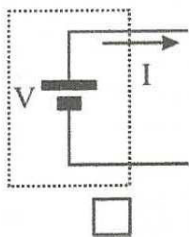
$$\boxed{|\vec{\tau}| = NIA |\vec{B}| \cos(45^\circ) = NIT \cdot R^2 |\vec{B}| \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}$$

EL CIRCUITO ROTARÁ ANTI-HORARIO PARA QUE $\vec{M}$ SE PONGA " $\parallel$ " AL " $\vec{B}$ "

b) HABRÁ OSCILACIONES HASTA EL EQUILIBRIO.

5) Responda brevemente:

a) ¿En que caso se está absorbiendo energía? (marque en el casillero de la opción elegida y justifique brevemente en el espacio libre de la derecha).



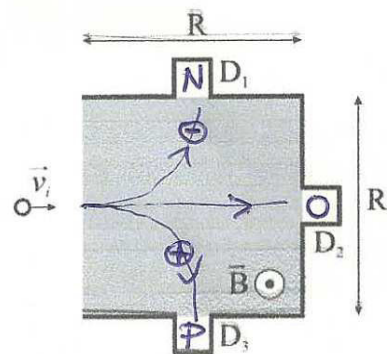
Justificación:

LA CORRIENTE ENTRA POR EL
BORNE "X"

b) Una fuente especial puede disparar partículas hacia un recinto con un campo *Densidad de Flujo Magnético* saliente de ésta hoja y homogéneo. Las partículas pueden ser *positivas*, *negativas* o incluso *neutras*. Marque en los detectores D₁, D₂ y D₃ cuales serán los signos de las cargas que podrían colectarse eventualmente. Para un mejor entendimiento, use esta denominación:

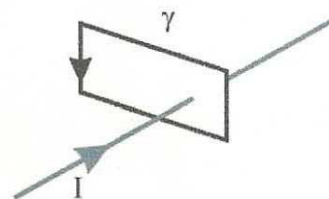
"P" = partículas positivas
"N" = partículas negativas
"O" = partículas neutras

Fuente de partículas



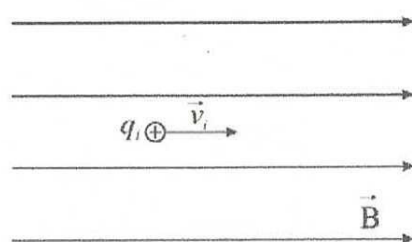
c) Calcule el valor de la circulación del campo Densidad de Flujo Magnético a través del camino "γ" mostrado en la figura. NOTA: Este camino es rectangular, está ubicado como se observa y debe circularse en sentido anti-horario. (Hágalo a continuación sobre la línea de puntos)

$$\oint_{\gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = -\mu_0 I$$

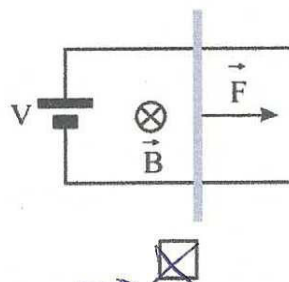
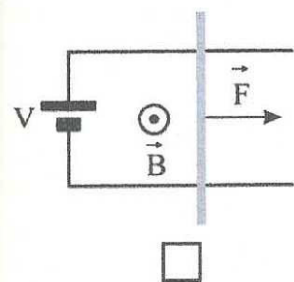


d) ¿La carga "q_i" se desviará en su trayecto bajo la acción de este campo $\vec{B}$? (Responda SI o NO y justifique brevemente)

NO. PUES $\vec{v} \parallel \vec{B} \Rightarrow \vec{F}_L = 0$



5.5) La barra gris simboliza una mina de grafito (o carbón), que presenta un cierto valor de resistencia eléctrica. Este elemento se apoya simplemente sobre un circuito con forma de "U inclinada a la derecha", energizado con una *fem* y en presencia de un cierto campo $\vec{B}$. Marque con una cruz la configuración que predice correctamente lo que ocurrirá, agregando la/s ecuación/es en la/s que se basó para responder.



$$\vec{F} = I \cdot \vec{L} \times \vec{B}$$

